

MODUL 10

JURNAL

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.
 - a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
 - b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.
2. Diberikan Format JSON seperti ini

```
93  
94 {  
95   |  
96   |  
97   |  
98   |  
99   |  
100  |  
101  |  
102  |
```

```
    "name": "Ilham Lii",  
    "category": "SE0702",  
    "details": {  
      "NIM": "2311104068",  
      "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",  
      "techStack": "Flutter, AWS"  
    }  
  }
```

- a. Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.
- b. Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database:

AnonKey :

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6IjA5Mjg5MzYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjScLIEv0MQpGD0

URL :

<https://lxxvngrhuwjtktsrws.supabase.co/rest/v1/products>

3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query [*Siang kicau malam kacau :\) semangat*](https://lxxvngrhuwjtktsrws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq>NamaKalian untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skinsut hasil respons di Postman.</p></div><div data-bbox=)

Jawaban:

1.

a. Tipe Database NoSQL yang Paling Cocok, Time-Series Database (contoh: **InfluxDB**) dikombinasikan dengan **Document Database** (contoh: **MongoDB**). Namun jika harus memilih **satu tipe**, maka yang paling cocok adalah: **Time-Series NoSQL Database** — seperti **InfluxDB** atau **Apache Cassandra**

b. Alasan Teknik

Aspek	Penjelasan
Data sensor IoT real-time	Data suhu gudang dan stok masuk-keluar terus mengalir setiap detik dari banyak gudang → Time-series DB dioptimalkan untuk write throughput tinggi dan data berurutan berdasarkan waktu
Volume sangat besar	Ratusan gudang × ribuan transaksi/hari → Cassandra/InfluxDB mendukung horizontal scaling tanpa bottleneck
Query berbasis waktu	Pertanyaan seperti " <i>stok gudang X antara jam 08.00–12.00</i> " atau " <i>suhu rata-rata minggu lalu</i> " sangat efisien di time-series DB
Schema fleksibel	Jenis beras, jumlah karung, tanggal kadaluarsa bisa bervariasi antar gudang → NoSQL tidak memerlukan schema kaku seperti SQL

High availability	Cassandra menggunakan arsitektur masterless → tidak ada single point of failure, cocok untuk sistem kritis seperti stok pangan nasional
-------------------	---

2.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `https://lxxvngrhujtktsrllws.supabase.co/rest/v1/products`
- Method:** `POST`
- Body (raw):**

```
1 {
2   "name": "Rizqi Nawaf Putra Rosyadi",
3   "category": "SE0002",
4   "details": {
5     "NIM": "103122430010",
6     "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
7     "techStack": "Flutter, AWS"
8   }
9 }
```
- Status:** `201 Created` (90 ms, 806 B)
- Response Body:** Empty (1 line shown).

At the bottom, there are links for `Connect Git`, `Console`, and `Terminal`.

3.

 https://lxxvnrhuwjtktsrllws.supabase.co/rest/v1/products

Save

Share

GET

https://lxxvnrhuwjtktsrllws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.Rizqi Nawaf Putra Rosyadi

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 12

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
☒ name	eq.Rizqi Nawaf Putra Rosyadi		
Key	Value	Description	

Body

Cookies

Headers 20

Test Results

200 OK

145 ms

1.26 KB

...

JSON

Preview

Visualize

```
1  {
2    {
3      "id": "9575389d-df41-4a76-8234-fe1947693af5",
4      "name": "Rizqi Nawaf Putra Rosyadi",
5      "category": "SE0802",
6      "details": {
7        "NIM": "103122430010",
8        "techStack": "Flutter, AWS",
9        "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO"
10     },
11     "created_at": "2026-05-07T16:28:56.009154+00:00"
12   },
13   {
14     "id": "eb9bf69d-c3f9-44c2-b8ed-b21e0185dd46",
15     "name": "Rizqi Nawaf Putra Rosyadi",
16     "category": "SE0802",
17     "details": {
18       "NIM": "103122430010",
19       "techStack": "Flutter, AWS",
20       "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO"
21     },
22     "created_at": "2026-05-07T16:31:33.717829+00:00"
23   },
24 }
```